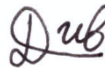


Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и технологий
Кафедра «Информационные и управляющие системы»

Курсовой проект

по дисциплине «ЭВМ и периферийные устройства»

Выполнил
студент гр.23504/5

Д.Ю. Шевцов 

Руководитель

С.А. Молодяков

«_13_» __декабря__ 2016 г.

Санкт-Петербург
2016

Оглавление

Задание.....	3
Таблица прерываний	4
Задание 1.....	5
Алгоритм программы:.....	5
Блок-схема:.....	6
Код программы:	7
Снимки экрана	11
Задание 2.....	12
Алгоритм программы:.....	12
Блок-схема:.....	12
Код программы:	13
Снимки экрана	14

Задание

1.

11. Составить “электронную зачетную ведомость” для вашей группы по ТТО:

N | Фамилия И.О. | Номер зачет. книжки | Отметка о зачете | Дата

п/п | | | |

Предусмотреть возможность включения слова “зачет” и даты получения зачета.

2.

10. Работа с клавиатурой 1. Напишите программу обработки прерывания клавиатуры, которая выводит на экран скан-код и код, который соответствует нажатой клавише из буфера.

Таблица прерываний

Номер прерывания	Номер функции	Назначение
16h	00h	Читать следующую нажатую клавишу
21h	01h	Ввод с клавиатуры
21h	02h	Вывод на дисплей
21h	09h	Выдать строку
21h	0ah	Буферизованный ввод строки
21h	4ch	Завершить программу

Задание 1

Алгоритм программы:

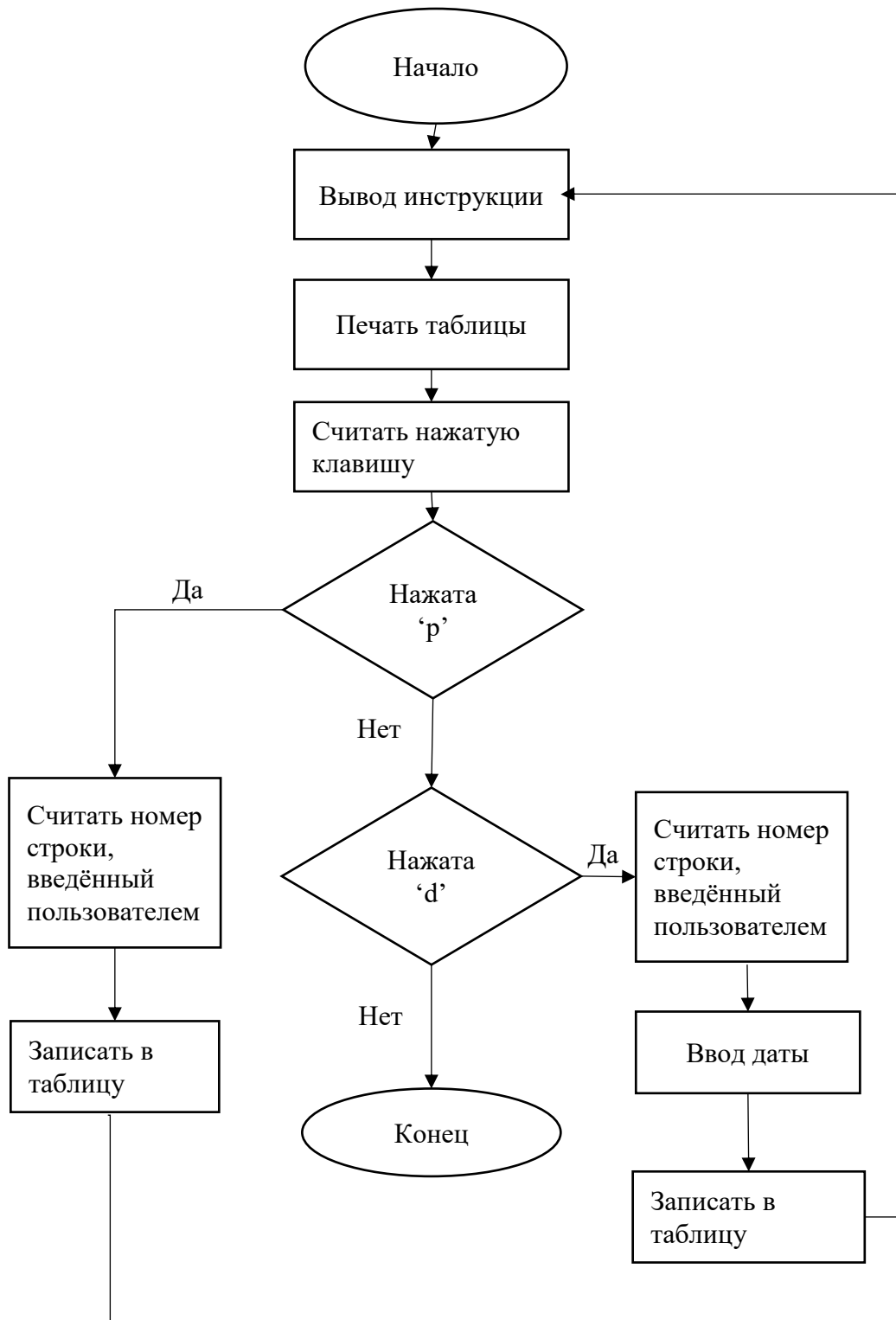
1. Выводим сообщение с инструкцией.
2. Печатаем таблицу ведомости.
3. Пользователь нажимает клавишу.
4. Если пользователь нажал 'р' переходим к выбору студента, которому ставится зачёт.

Если пользователь нажал 'd' переходим к вводу даты, а затем к выбору студента.

Если пользователь нажал любую другую клавишу, выходим из программы.

5. Пользователь вводит число от 00 до 13, выбирая, в какой строке таблицы поставить зачёт/дату.
6. Возвращаемся на 1.

Блок-схема:



Код программы:

```
.MODEL tiny
.STACK 100h

.DATA
inputP db 7
        db ?
        db 7 dup(0)

inputD db 9
        db ?
        db 9 dup(0)
passed db "passed"
greetingsMsg db "Press 'p' to choose, which student has passed. Press 'd' to
write the date. $"
inputPassMsg db "Write 'passed'. $"
inputDateMsg db "Write date like this: xx.xx.xx $"
choiceMsg db "Write number from 01 to 13 to choose student. $"

columnNames db "N   Full name           Record   Passed Date $"
errorMessage db "error. $"
student01 db "01 Avikson S.A.      32427695", ' ', 6 dup('x'), ' ', 8
dup('x'), 0ah, '$'
student02 db "02 Borotskiy I.A.    14607899", ' ', 6 dup('x'), ' ', 8
dup('x'), 0ah, '$'
student03 db "03 Vetkin M.S.       35738839", ' ', 6 dup('x'), ' ', 8
dup('x'), 0ah, '$'
student04 db "04 Koba T.V.         94851874", ' ', 6 dup('x'), ' ', 8
dup('x'), 0ah, '$'
student05 db "05 Koltsov A.A.       04648339", ' ', 6 dup('x'), ' ', 8
dup('x'), 0ah, '$'
student06 db "06 Lashkov S.K.       83502426", ' ', 6 dup('x'), ' ', 8
dup('x'), 0ah, '$'
student07 db "07 Luneva A.V.        03440337", ' ', 6 dup('x'), ' ', 8
dup('x'), 0ah, '$'
student08 db "08 Savinkov K.R.      40111800", ' ', 6 dup('x'), ' ', 8
dup('x'), 0ah, '$'
student09 db "09 Sokolov D.D.       93356831", ' ', 6 dup('x'), ' ', 8
dup('x'), 0ah, '$'
student10 db "10 Filippova K.A.      90679506", ' ', 6 dup('x'), ' ', 8
dup('x'), 0ah, '$'
student11 db "11 Frolova A.U.        43164052", ' ', 6 dup('x'), ' ', 8
dup('x'), 0ah, '$'
student12 db "12 Shevtsov D.U.     48985359", ' ', 6 dup('x'), ' ', 8
dup('x'), 0ah, '$'
student13 db "13 Yanushenko M.U.  24433510", ' ', 6 dup('x'), ' ', 8
dup('x'), 0ah, '$'
students dw offset student01, offset student02, offset student03, offset
student04, offset student05, offset student06, offset student07, offset
student08, offset student09, offset student10, offset student11, offset
student12, offset student13

tmpNum db ?

; макрос для вывода новой строки
new_line macro
    push ax
    push dx
    mov ah, 2
    mov dl, 10
    int 21h
    mov dl, 13
    int 21h
```

```

    pop dx
    pop ax
ENDM

; макрос для вывода строки
display_string macro string
    push ax
    push dx
    mov ah, 09h
    mov dx, offset string
    int 21h
    new_line
    pop dx
    pop ax
endm

; макрос для вывода таблицы
printChart macro
    LOCAL arrayLoop
    push bx
    push cx
    push ax

    display_string columnNames
    mov bx, offset students
    mov cx, 13
arrayLoop:
    mov dx, [bx]
    mov ah, 9
    int 21h
    add bx, 2
    loop arrayLoop

    pop ax
    pop cx
    pop bx
ENDM

; макрос для ввода строки пользователем
readString macro buffer, bufWidth
    push ax
    push dx
    push si
    push cx
    push bx

    mov ah, 0ah
    mov dx, offset buffer
    int 21h

    mov si, offset buffer
    add si, bufWidth+2
    mov al, '$'
    mov [si], al
    display_string buffer

    pop bx
    pop cx
    pop si
    pop dx
    pop ax
ENDM

; макрос для выбора пользователем строки таблицы

```



```
chooseArrayElement macro array
```

```
LOCAL loopn, pname
```

```
    push ax
```

```
    push bx
```

```
    push cx
```

```
    display string choiceMsg
```

```
    mov ah, 01h
```

```
    int 21h
```

```
    sub al, 30h
```

```
    mov bl, 0ah
```

```
    mul bl
```

```
    mov tmpNum, al
```

```
    mov ah, 01h
```

```
    int 21h
```

```
    sub al, 30h
```

```
    add tmpNum, al
```

```
    mov al, tmpNum
```

```
    mov dx, 0
```

```
    mov ah, 1
```

```
    mov cx, 2
```

```
loopn:
```

```
    cmp ah, al
```

```
    je pname
```

```
    add dx, 2
```

```
    inc ah
```

```
    cmp ah, 0dh
```

```
    jne loopn
```

```
    pop cx
```

```
    pop bx
```

```
    pop ax
```

```
pname:
```

```
endm
```

```
; макрос для замены подстроки в строке таблицы
```

```
replaceArrayString macro string, destArr, destOffset, charNumber
```

```
    push si
```

```
    push di
```

```
    push cx
```

```
    lea si, string
```

```
    mov di, destArr
```

```
    add di, destOffset
```

```
    mov cx, charNumber
```

```
    rep movsb
```

```
new_line
```

```
    pop cx
```

```
    pop di
```

```
    pop si
```

```
endm
```

```
; макрос для замены подстроки в таблице строкой, введённой пользователем
```

```
place macro position, length, buffer
```

```
    push bx
```

```
    push dx
```

```

    readString buffer length
    chooseArrayElement students
    mov bx, offset students
    add bx,dx
    replaceArrayString buffer+2 [bx] position length
    printChart
    pop dx
    pop bx
endm

; макрос для вставки зачёта в заданную пользователем строку таблицы
placePass macro position,length,string
    push bx
    push dx
    chooseArrayElement students
    mov bx, offset students
    add bx,dx
    replaceArrayString string [bx] position length
    printChart
    pop dx
    pop bx
endm

.CODE
mov ax, @Data
mov ds,ax
mov es,ax

; главный цикл программы
mainLoop:
display_string greetingsMsg
new_line

printChart
xor ax,ax
mov ah,0
int 16h

cmp ah,19h ; 19h - p
je skipPassedInput
jmp inputDate
skipPassedInput:

placePass 28 6 passed
jmp mainLoop

inputDate:
cmp ah,20h
je skipDateInput
jmp exit
skipDateInput:
display_string inputDateMsg
place 35 8 inputD
jmp mainLoop
cmp ah,01h
je exit
jmp mainLoop
exit:
mov ah, 4ch
int 21h
END

```

Снимки экрана

Press 'p' to choose, which student has passed. Press 'd' to write the date.

N	Full name	Record	Passed	Date
01	Avikson S.A.	32427695	xxxxxx	xxxxxxxx
02	Borotskiy I.A.	14607899	xxxxxx	xxxxxxxx
03	Uetkin M.S.	35738839	xxxxxx	xxxxxxxx
04	Koba T.U.	94851874	xxxxxx	xxxxxxxx
05	Koltsov A.A.	04648339	xxxxxx	xxxxxxxx
06	Lashkov S.K.	83502426	xxxxxx	xxxxxxxx
07	Luneva A.U.	03440337	xxxxxx	xxxxxxxx
08	Savinkov K.R.	40111800	xxxxxx	xxxxxxxx
09	Sokolov D.D.	93356831	xxxxxx	xxxxxxxx
10	Filippova K.A.	90679506	xxxxxx	xxxxxxxx
11	Frolova A.U.	43164052	xxxxxx	xxxxxxxx
12	Shevtsov D.U.	48985359	xxxxxx	xxxxxxxx
13	Yanushenko M.U.	24433510	xxxxxx	xxxxxxxx

1 После запуска программы

Write number from 01 to 13 to choose student.

N	Full name	Record	Passed	Date
01	Avikson S.A.	32427695	xxxxxx	xxxxxxxx
02	Borotskiy I.A.	14607899	xxxxxx	xxxxxxxx
03	Uetkin M.S.	35738839	xxxxxx	xxxxxxxx
04	Koba T.U.	94851874	xxxxxx	xxxxxxxx
05	Koltsov A.A.	04648339	xxxxxx	xxxxxxxx
06	Lashkov S.K.	83502426	xxxxxx	xxxxxxxx
07	Luneva A.U.	03440337	xxxxxx	xxxxxxxx
08	Savinkov K.R.	40111800	xxxxxx	xxxxxxxx
09	Sokolov D.D.	93356831	xxxxxx	xxxxxxxx
10	Filippova K.A.	90679506	xxxxxx	xxxxxxxx
11	Frolova A.U.	43164052	xxxxxx	xxxxxxxx
12	Shevtsov D.U.	48985359	passed	xxxxxxxx
13	Yanushenko M.U.	24433510	xxxxxx	xxxxxxxx

2 Поставили зачёт 12-му студенту

Write date like this: xx.xx.xx
13.12.16

Write number from 01 to 13 to choose student.

N	Full name	Record	Passed	Date
01	Avikson S.A.	32427695	xxxxxx	xxxxxxxx
02	Borotskiy I.A.	14607899	xxxxxx	xxxxxxxx
03	Uetkin M.S.	35738839	xxxxxx	xxxxxxxx
04	Koba T.U.	94851874	xxxxxx	xxxxxxxx
05	Koltsov A.A.	04648339	xxxxxx	xxxxxxxx
06	Lashkov S.K.	83502426	xxxxxx	xxxxxxxx
07	Luneva A.U.	03440337	xxxxxx	xxxxxxxx
08	Savinkov K.R.	40111800	xxxxxx	xxxxxxxx
09	Sokolov D.D.	93356831	xxxxxx	xxxxxxxx
10	Filippova K.A.	90679506	xxxxxx	xxxxxxxx
11	Frolova A.U.	43164052	xxxxxx	xxxxxxxx
12	Shevtsov D.U.	48985359	passed	13.12.16
13	Yanushenko M.U.	24433510	xxxxxx	xxxxxxxx

3 Поставили дату зачёта 12-го студента

Press 'p' to choose, which student has passed. Press 'd' to write the date.

N	Full name	Record	Passed	Date
01	Avikson S.A.	32427695	xxxxxx	xxxxxxxx
02	Borotskiy I.A.	14607899	xxxxxx	xxxxxxxx
03	Uetkin M.S.	35738839	xxxxxx	xxxxxxxx
04	Koba T.U.	94851874	xxxxxx	xxxxxxxx
05	Koltsov A.A.	04648339	xxxxxx	xxxxxxxx
06	Lashkov S.K.	83502426	xxxxxx	xxxxxxxx
07	Luneva A.U.	03440337	xxxxxx	xxxxxxxx
08	Savinkov K.R.	40111800	xxxxxx	xxxxxxxx
09	Sokolov D.D.	93356831	xxxxxx	xxxxxxxx
10	Filippova K.A.	90679506	xxxxxx	xxxxxxxx
11	Frolova A.U.	43164052	xxxxxx	xxxxxxxx
12	Shevtsov D.U.	48985359	passed	13.12.16
13	Yanushenko M.U.	24433510	xxxxxx	xxxxxxxx

Press any key to continue . . .

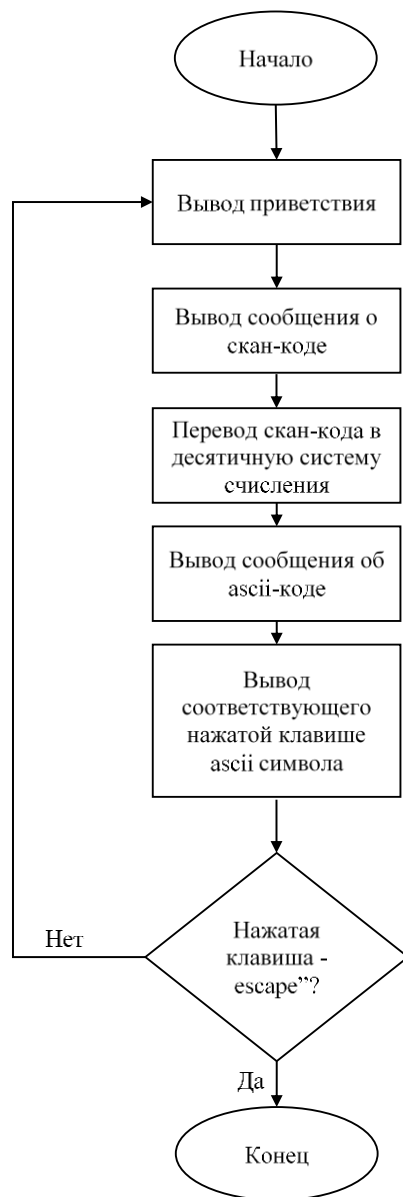
4 Вышли из программы

Задание 2

Алгоритм программы:

1. Читаем нажатую клавишу.
2. Переводим полученный скан-код в десятичный вид
3. Выводим скан-код.
4. Выводим соответствующий ascii-символ.
5. Если не нажата клавиша escape идём в начало алгоритма.
6. В противном случае выходим.

Блок-схема:



Код программы:

```
.MODEL small
.STACK 100h

.DATA
txt db "Hello there. Here is the key $"
txt_ascii db "ASCII: $"
txt_scan db "Scan: $"
buffer db 10 dup ('$')
bufferend db 0

; макрос для вывода новой строки
new_line macro
    push ax
    push dx
    mov ah, 2
    mov dl, 10
    int 21h
    mov dl, 13
    int 21h
    pop dx
    pop ax
ENDM

; макрос для вывода данной строки
display_string macro string
    push ax
    push dx
    mov ah, 09h
    mov dx, offset string
    int 21h
    new_line
    pop dx
    pop ax
endm

; макрос для вывода данного символа
display_char macro char
    push ax
    push dx
    mov ah, 2
    mov dl, char
    int 21h
    new_line
    pop dx
    pop ax
ENDM

; макрос для чтения скан- и ascii-кода нажатой клавиши
read_key_codes macro
    xor ax, ax
    int 16h
ENDM

; макрос для перевода в десятичную систему
to_decimal macro number
    push bx
    push dx
    xor ah, ah
    mov al, number
    mov bh, 0ah
    div bh
    mov bx, ax
```

```

mov dl,bl
add dl,'0'
mov ah,02h
int 21h
mov dl,bh
add dl,'0'
mov ah,02h
int 21h
new_line
pop dx
pop bx
ENDM

.CODE
mov ax, @Data
mov ds,ax

; главный цикл программы
mainLoop:
read_key_codes

mov dx,ax

display_string txt

display_string txt_scan

to_decimal dh

display_string txt_ascii

display_char dl
cmp dh,01h
jz exit
jmp mainLoop
exit:
mov ah,4ch
int 21h
END

```

Снимки экрана

```

Scan:
02
ASCII:
1
Hello there. Here is the key
Scan:
03
ASCII:
2
Hello there. Here is the key
Scan:
04
ASCII:
3
Hello there. Here is the key
Scan:
05
ASCII:
4
Hello there. Here is the key
Scan:
20
ASCII:
t

```

```

Hello there. Here is the key
Scan:
20
ASCII:
t
Hello there. Here is the key
Scan:
20
ASCII:
T
Hello there. Here is the key
Scan:
33
ASCII:
f
Hello there. Here is the key
Scan:
33
ASCII:
F

```

5 Демонстрация работы 2-й программы